

Multimea $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \}$$

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ spațiu vect. peste $\mathbb{R}$.

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$\alpha (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n), \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}^2 = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \}, \mathbb{R}^3 = \{ (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R} \}.$$

Aplicatia $\| \cdot \| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

este o normă pe $\mathbb{R}^n$, norma euclidiană.

$$1) \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$2) \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$3) \|x\| = 0 \iff x = 0$$

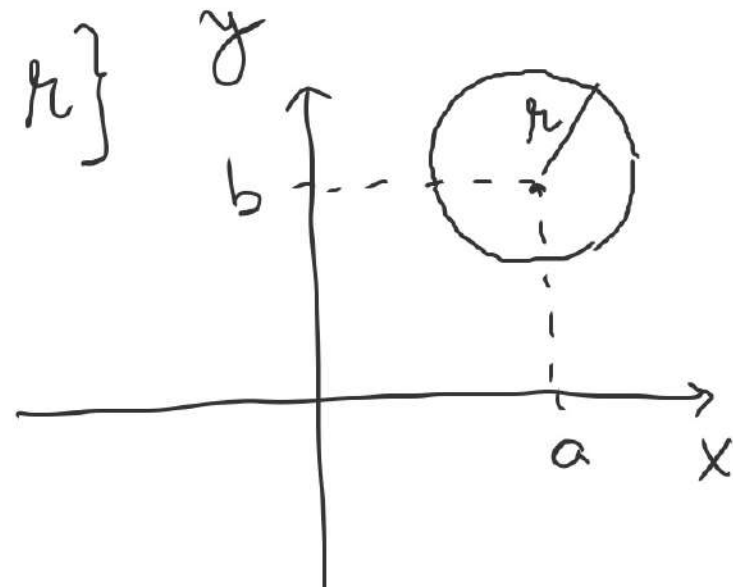
Distanța euclidiană $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

$$a \in \mathbb{R}^n, \quad B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < r\}$$

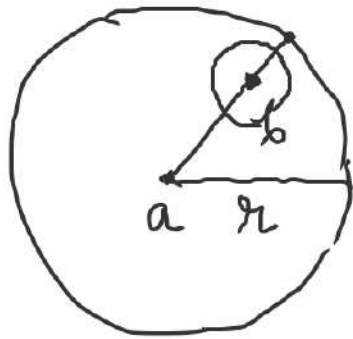
$$B((a, b), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}$$



Topologia pe $\mathbb{R}^n$ este topologia asociată distanței (normei) euclidiene.

$D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă $\Leftrightarrow \forall a \in D, \exists k > 0$ aî. $B(a, k) \subset D$.

Exercitii: $B(a, k) \subset \mathbb{R}^n$ este o mulțime deschisă.



$$d(a, b) = d < k$$

$$B(b, p) \subset B(a, k), \quad p = \frac{k-d}{2}$$

$a \in \mathbb{R}^n$, $B[a, k] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| \leq k\}$ este închisă.

Exercitii. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(\frac{1}{n}, \frac{1}{m}) \mid n \in \mathbb{N}^+\}$

$\mathring{A} = ?$ $\overline{A} = ?$ $A' = ?$ Decideți dacă A este închisă / deschisă.

$a \in \mathbb{R}^n$, V este o vecinătate a lui a dacă

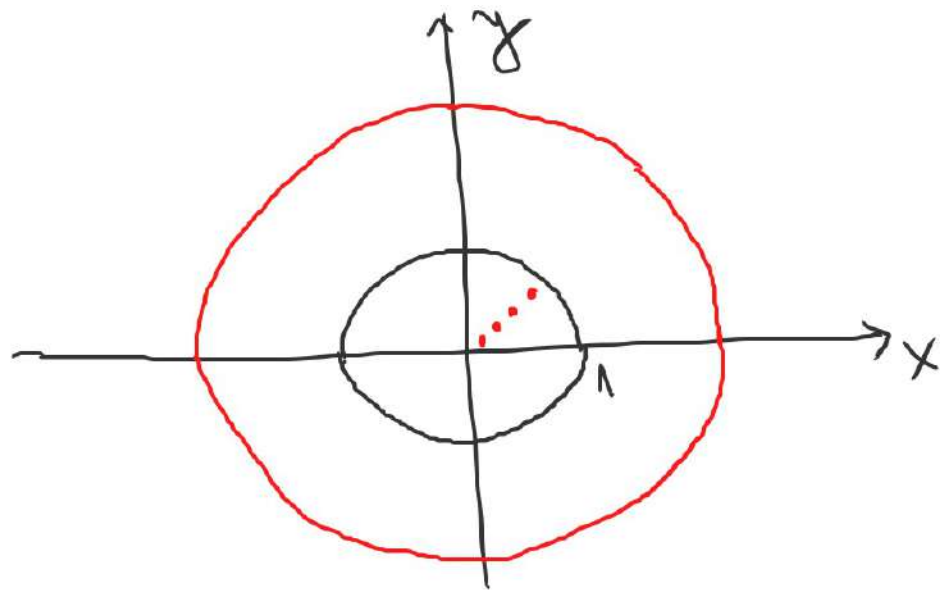
$$\exists k > 0 \text{ a.i. } B(a, k) \subset V$$

$$\mathcal{V}(a) = \{ V \subset \mathbb{R}^n \mid V \text{ vecinătate a lui } a \}$$

$\mathcal{B} = \{ B(a, k) \mid k > 0 \} \subset \mathcal{V}(a)$ bază fundamentală de vecinătăți ale lui a , adică $\forall V \in \mathcal{V}(a), \exists k > 0$ a.i.

$$B(a, k) \subset V$$

$$a \in \mathbb{R}, B(a, k) = (a - k, a + k).$$



$$\begin{aligned} \overset{\circ}{A} &= \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \exists r > 0, B(z, r) \subset A\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \exists V \in \mathcal{V}(z), V \subset A\} \end{aligned}$$

$$\overset{\circ}{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$$

$$\overline{A} = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \forall V \in \mathcal{V}(z), V \cap A \neq \emptyset\}$$

$$\overline{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \left\{ \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup \{(0, 0)\}$$

$$A' = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \forall V \in \mathcal{V}(z), V \cap (A \setminus \{z\}) \neq \emptyset\}$$

$$A' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(0, 0)\}.$$

Fie $(X_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{R}^3$, $X_n = (X_n^1, X_n^2, X_n^3)$, $X = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} X_n^i = x^i$$

Exercitii. Aratati $\|\cdot\|_\infty: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ si

$$\|\cdot\|_1: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty) \text{ pt } x = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

$$\|x\|_\infty = \max \{|x_i|, 1 \leq i \leq n\}$$

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|,$$

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty); \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle};$$

Exercițiu. Desenați bila cu centrul în origine și de rază cusp. normelor $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_\infty$ din $\mathbb{R}^2$.

Definiție Spunem că două norme $\|\cdot\|$ și $\|\cdot\|'$ pe $\mathbb{R}^n$ sunt echivalente dacă există $\alpha, \beta > 0$ astfel încât

$$\alpha \|x\| \leq \|x\|' \leq \beta \|x\|.$$

Propoziție. Orice două norme pe $\mathbb{R}^n$ sunt echivalente.

Propoziție. Dacă două norme pe $\mathbb{R}^n$ sunt echivalente atunci ele generează aceeași topologie.

Fie $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ si $a \in A$. UASE.

1) f continuă în a .

2) $\forall V \in \mathcal{V}(f(a)), \exists U \in \mathcal{V}(a)$ ai. $f(U \cap A) \subset V$

3) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ ai. $\forall x \in A$ cu $\|x - a\| < \delta_\varepsilon$ avem.

$$\|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

4) Pentru orice sir $(x_n)_{n \geq 1} \subset A$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Definitie O aplicatie $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se numeste
liniara daca $T(x+y) = T(x) + T(y)$ si $T(\alpha x) = \alpha T(x)$
pt orice $x, y \in \mathbb{R}^n$ si orice $\alpha \in \mathbb{R}$

Propozitie Daca $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este o aplicatie
liniara atunci T este continua.

Dem. $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$

$$\begin{aligned} \|T(x)\| &= \|x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n)\| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|T(e_i)\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \|T(e_i)\|^2} \end{aligned}$$

$$\|T(x)\| \leq M \|x\|, \quad M = \sqrt{\sum_{i=1}^n \|T(e_i)\|^2}$$

$$\|T(x-y)\| \leq M\|x-y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

este uniform continuă.

Propoziție. Multimea $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ a aplicațiilor liniare de la $\mathbb{R}^n$ la $\mathbb{R}^m$ este un spațiu vectorial real și aplicația $T \mapsto \|T\|$.

$\|T\| = \sup \{ \|T(x)\| \mid \|x\| \leq 1 \} = \inf \{ M \geq 0 \mid \|T(x)\| \leq M\|x\| \}$
este o normă pe $\mathbb{R}^n$.

Derivate Parțiale

Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $a \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

$D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă $\Rightarrow \exists r > 0$ aî. $B(a, r) \subset D$

Fie $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$

$$\|a + tv - a\| = |t| \cdot \|v\|, \quad \alpha = \frac{r}{\|v\|}$$

Dacă $t \in (-\alpha, \alpha)$ atunci $a + tv \in B(a, r) \subset D$.

Definiție. Spunem că f este derivabilă după vectorul v în punctul a dacă există și este finită limita

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

În acest caz limita se numește derivata lui f după vectorul v și se notează cu $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$, adică:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$$

Obs: $g: (-\alpha, \alpha) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = f(a+tv)$, $g(0) = f(a)$.

f este derivabilă după vectorul $v \iff$

$\iff g$ este derivabilă în zero și

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = g'(0).$$

$$f(x, y) = x^2 + y, \quad a = (1, 1), \quad v = (1, 2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((1, 1) + t(1, 2)) - f(1, 1)}{t} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 1+2t) - f(1, 1)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^2 + (1+2t) - 2}{t} = 4.$$

Fie $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^n$.

Definiție Fie $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D$ și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$,

Spunem că f este derivabilă parțial în raport cu x_i în punctul a dacă există $\frac{\partial f}{\partial e_i}(a)$. Acest număr real se notă s.n.m. derivata parțială a lui f

în raport cu x_i în punctul a m'x not. $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t e_i) - f(a)}{t}$$

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$
↓
 i

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad e_i = (0, 0, \dots, 1, \dots, 0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, \widehat{a_i + t}, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t}$$

$$= \lim_{x_i \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{x_i - a_i}$$

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^3$ desclusa $(x_0, y_0, z_0) \in D$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{x - x_0}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{y - y_0}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)}{z - z_0}.$$

$$f(x, y, z) = e^{x^2 + yz} + x^2 y + z$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = e^{x^2 + yz} \cdot 2x + 2xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = e^{x^2 + yz} \cdot z + x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = e^{x^2 + yz} \cdot y + 1$$

$$f(x, y) = \ln(x^2 + xy) + \frac{x-y}{x+2y}, \quad (x, y) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x+y}{x^2+xy} + \frac{x+y-(x-y)}{(x+2y)^2}$$

Exercitiu. Fie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Aratați ca f nu are limită în origine.

Soluție. Fie $x_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$, $n \geq 1$, $x_n \rightarrow (0, 0)$

$$f(x_n) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$$

$$y_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right), \quad y_n \rightarrow (0, 0)$$

$$f(y_n) = \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n^4}{n^2+1} = \frac{n}{n^2+1} \rightarrow 0.$$

Deci f nu are limită în $(0, 0)$. În part. nu este cont. în $(0, 0)$